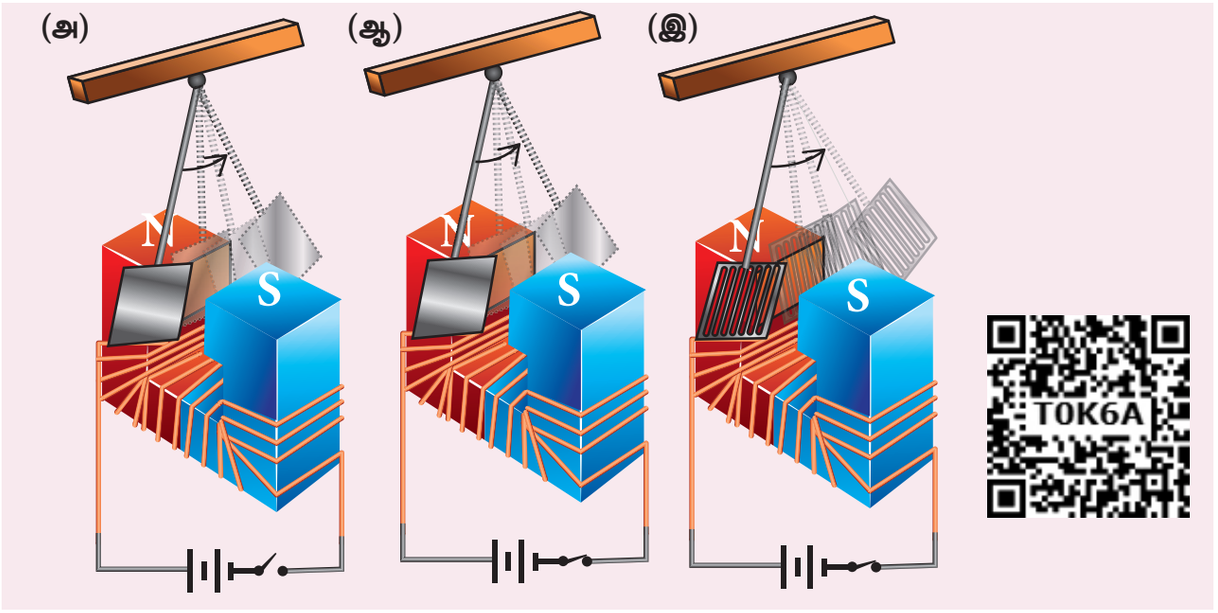


படம் 4.11 சுழல் மின்னோட்டங்களின் செயல் விளக்கம்

கடத்தியானது தகடாகவோ அல்லது தட்டாகவோ இருந்தாலும் அதனுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும்போது ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. ஆனால், வேறுபாடு என்னவெனில் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு குறிப்பிட்ட சுற்றோ அல்லது பாதையோ இருப்பதில்லை. அதன் விளைவாக, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டங்கள் ஒரு புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு வட்டப்பாதைகளில் செல்கின்றன (படம் 4.10). இந்த மின்னோட்டங்கள் நீர்ச்சுழலைப் போன்று இருப்பதால் இவை **சுழல் மின்னோட்டங்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவை **ஃபோகால்ட் மின்னோட்டங்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

காட்சி விளக்கம்:

சுழல் மின்னோட்டங்கள் உருவாவதை ஒரு எளிய காட்சி விளக்கம் மூலம் காணலாம். ஒரு வலிமையான மின்காந்தத்தின் முனைகளுக்கிடையே அலைவுறக் கூடிய வகையில் உள்ள ஒரு ஊசலைக் கருதுக (படம் 4.11(அ)).

முதலில் மின்காந்தம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் ஊசல் சிறிது இடம்பெயர்த்து விடப்படுகிறது. அதனால் அலைவுறத்தொடங்கும் ஊசல், ஓய்வு நிலையை அடைவதற்கு முன் அதிக எண்ணிக்கையிலான அலைவுகளை மேற்கொள்கிறது. இங்கு காற்றுத்தடை மட்டுமே தடையுறு விசை ஆகும்.

மின்காந்தம் இயங்குநிலையில் உள்ளபோது ஊசலின் வட்டு அலைவுற்றால், சுழல் மின்னோட்டங்கள் அதில் உருவாகின்றன. அவை அலைவினை எதிர்க்கின்றன. சுழல் மின்னோட்டங்களின் வலிமையான தடையுறு விசையானது ஒரு சில அலைவுகளுக்கு உள்ளாகவே ஊசலை ஓய்வுநிலைக்கு கொண்டு வரும் (படம் 4.11 (ஆ)).

எனினும் வட்டில் சில துளைகள் இடப்பட்டால், சுழல் மின்னோட்டங்கள் குறைக்கப்படுகின்றன. ஊசலானது தற்போது ஓய்வுநிலைக்கு வருமுன் அதிகமான அலைவுகளை மேற்கொள்கிறது. இது ஊசலின் வட்டில் சுழல் மின்னோட்டம் உருவாவதை தெளிவாக விளக்குகிறது (படம் 4.11 (இ)).

சுழல் மின்னோட்டங்களின் குறைபாடுகள் :

கடத்தியில் சுழல் மின்னோட்டங்கள் பாயும்போது அதிக அளவிலான ஆற்றல் வெப்ப வடிவில் வெளிப்படுகிறது. சுழல் மின்னோட்டம் பாய்வதால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு தவிர்க்க இயலாதது. ஆனால் தகுந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் இதனைப் பெருமளவு குறைக்கலாம்.

சுழல் மின்னோட்ட இழப்பை சிறுமமாக குறைக்கும் வகையில் மின்மாற்றி உள்ளகம் மற்றும் மின்மோட்டார் சுருளி (Armature) ஆகியவற்றை வடிவமைப்பது முக்கியமாகும். இந்த இழப்புகளைக் குறைக்க மின்மாற்றியின் உள்ளகம் ஒன்றுடன் ஒன்று காப்பிடப்பட்ட சிறு தகடுகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன (படம் 4.12 (அ)). மின்மோட்டாருக்கு கம்பிச்சுற்றுகள் காப்பிடப்பட்ட கம்பிகளின் தொகுப்பால் உருவாக்கப்படுகின்றன (படம் 4.12 (ஆ)). அதிக

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 208 08-12-2022 12:10:01